Activitat 4 — Paràbola i equació de 2n grau

Descobrir que els punts de tall d'una paràbola són exactament les solucions de l'equació de 2n grau, i moure's entre gràfica i equació.

Idea clau

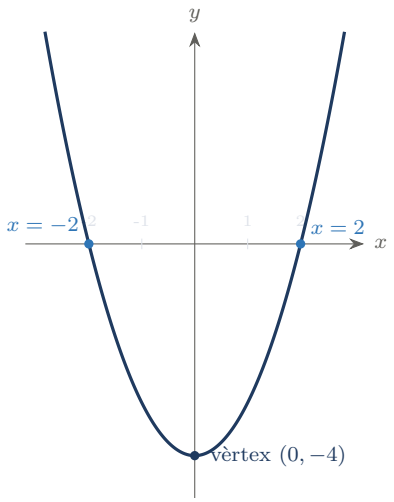
Aquí es tanca el cercle amb la Unitat 5. Una paràbola $y = ax^2 + bx + c$ talla l'eix horitzontal on $y = 0$, és a dir, on $ax^2 + bx + c = 0$. Per tant:

La connexió clau
Els punts de tall d'una paràbola amb l'eix horitzontal són les solucions de la seva equació de $2n$ grau.

I el nombre de talls concorda amb el discriminant Δ:

- **Dos talls** $\Leftrightarrow$ dues solucions ($\Delta > 0$).
- **Un tall** (la paràbola toca l'eix) $\Leftrightarrow$ una solució doble ($\Delta = 0$).
- **Cap tall** $\Leftrightarrow$ cap solució real ($\Delta < 0$).

Dels talls a les solucions



$y = x^2 - 4$ talla l'eix a $x = -2$ i $x = 2$: són les solucions de $x^2 - 4 = 0$.

Exercici resolt 32 — De la gràfica a l'equació i a l'inrevés

La paràbola $y = x^2 - 4$ talla l'eix a $x = -2$ i $x = 2$. Comprova que són les solucions de l'equació.

Solució. Els talls compleixen $y = 0$, és a dir $x^2 - 4 = 0$, o sigui $x^2 = 4$, que dona $x = \pm 2$. **Coincideix** amb els talls de la gràfica.

Resposta: Talls $x = -2$ i $x = 2$ = solucions de $x^2 - 4 = 0$.

Exemple 6 — Quants talls, sense dibuixar

Per a $y = x^2 - 6x + 8$: fem $x^2 - 6x + 8 = 0$. $\Delta = 36 - 32 = 4 > 0$: **dos talls**. Resolent, $x = \frac{6 \pm 2}{2} = 4$ o 2. La paràbola talla a $x = 2$ i $x = 4$.

Exercicis per fer

33 Escalfem el cap. Troba els talls de cada paràbola resolent l'equació $y = 0$: (a) $y = x^2 - 9$; (b) $y = x^2 - 5x + 6$.

34 Quants talls? Sense resoldre, digues quants talls té cada paràbola (calcula el discriminant): (a) $y = x^2 - 4x + 3$; (b) $y = x^2 - 6x + 9$; (c) $y = x^2 + 1$.

35 De la gràfica a l'equació. Una paràbola $y = x^2 + bx + c$ talla a $x = 1$ i $x = 3$. Sabent que l'eix passa pel mig, on és el vèrtex (coordenada x)?

36 Tir i solucions. Una pilota llançada des d'un balcó segueix $h = -5t^2 + 10t + 15$. Resol $h = 0$. Les dues solucions són talls de la paràbola: per què només una té sentit en el context?

37 Caça l'error. Un company diu: «aquesta paràbola no talla l'eix, així que l'equació té dues solucions negatives». Per què és contradictori? Què vol dir de veritat que no talli l'eix?

38 Amb GeoGebra. Representa $y = x^2 - 2x - 3$, llegeix-ne els talls i comprova'ls resolent $x^2 - 2x - 3 = 0$.

39 Decideix. Per saber *quan* una pilota toca terra, et convé més la gràfica o l'equació? I per saber *a ull* si arriba molt amunt? Justifica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

33 (a) $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 3$; (b) $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ o $x = 3$.

34 (a) $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$: dos talls; (b) $\Delta = 0$: un tall (toca l'eix); (c) $\Delta = 0 - 4 = -4 < 0$: cap tall.

35 Eix $x = \frac{1+3}{2} = 2$; el vèrtex és a $x = 2$.

36 $-5t^2 + 10t + 15 = 0 \Leftrightarrow t^2 - 2t - 3 = 0$: $t = 3$ o $t = -1$. Totes dues són talls de la paràbola amb l'eix horitzontal, però $t = -1$ és abans del llançament: es descarta. La pilota toca terra a $t = 3$ s.

37 Si no talla l'eix, l'equació **no té cap solució real** (ni positiva ni negativa). Dir «dues solucions negatives» és contradictori: aquestes *serien* talls. No tallar vol dir $\Delta < 0$.

38 $y = x^2 - 2x - 3$: talls $x = -1$ i $x = 3$ (de $x^2 - 2x - 3 = 0$).

39 Per saber *quan* toca terra, l'equació ($h = 0$) dona el valor exacte; per veure *a ull* si arriba amunt, la gràfica és més immediata. Cada representació té el seu ús (connexió **5.1**).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la connexió amb A5: **talls = solucions** i **nombre de talls = signe del discriminant**. Es mou entre gràfica i equació en totes dues direccions.
- **Criteris. 5.1** (connectar representacions gràfica / equació) com a criteri central; també **4.2** (patró del discriminant) i **1.2**.
- **Error rei (ex. 37).** Dissociar «no talla l'eix» de «cap solució real». Insistir que talls i solucions són la mateixa cosa vista de dues maneres.
- **Nivell A.** El vèrtex es calcula com a la 6.2 ($x_V = \frac{-b}{2a}$ i la imatge); el punt mig dels talls serveix de comprovació. Res de vèrtex per derivades ni compleció de quadrats.
- **Talls i context (ex. 36).** Un tall pot ser matemàticament correcte i no tenir sentit en el problema: enllaça amb la 5.5.
- **Ex. 39 (decidir la representació).** Triar gràfica o equació segons la pregunta és competència A; que ho verbalitzin.
- **Figura (verificada).** $y = x^2 - 4$ amb talls i vèrtex marcats. Comprovar que els punts i les etiquetes queden llegibles.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** $y = x^2 - 4$: talls ± 2, vèrtex $(0, -4)$. Punts i etiquetes llegibles.